1-6. feladat
Követelményelemzés c. tárgyból
2023 őszi félév

Megjegyzések, tanácsok a feladatokkal kapcsolatban

1. A rövid feladatkiírások csupán egy ügyfél első körös, magas szintű gondolatait mutatják arról, hogy mit szeretne, nem fedik le a részleteket, speciális eseteket, tartalmazhatnak ellentmondásokat…stb.
2. Ajánlott az első egyeztetés előtt kicsit képbe kerülni a tématerülettel
3. A feladat része a feladat pontosítása, megbeszélése az ügyféllel. Adott esetben szükséges az ügyfél figyelmét felhívni arra, hogy valamire nem gondolt / ellentmondás van a kéréseiben / kérése egyéb okok miatt nem megvalósítható
4. A feladat része az is, hogy egy funkció megvalósítására alternatívákat kínálunk
5. Fontos, hogy az egyes döntéseket az ügyféllel egyeztetve, vele egyetértésben kell meghozni
6. A feladatok olyanok, hogy 3-3 csapat 1-1 közös célt valósít meg; emiatt az egyeztetés a csapatok között a közös részek tekintetében elkerülhetetlen
7. Az egyeztetésnél a csapat egységesen lépjen fel az ügyféllel való kommunikációban. Kérdezhetnek többen is, de csapaton belüli esetleges kommunikációs hiányosságokat, inkonzisztenciákat, törésvonalakat ne mutassuk az ügyfélnek.
8. Minden csapat jelöljön ki egy elsődleges kapcsolattartó embert!

Feladatok listája

I. Élő LEGO város projekt:

1. Vezérlés
2. Perifériák
3. Távirányítás és programozás

II. A Titan felfedezése projekt:

1. Titan körül keringő űrszonda
2. Leszállóegység
3. Kétéltű jármű

I. ÉLŐ LEGO projekt

Cégünk látva, hogy egyre több felnőtt épít komolyabb építményeket LEGO-ból és egy olyan termékpalettával szeretne előrukkolni, amely segít élővé tenni ezeket az alkotásokat, a hivatalos elektronikus LEGO elemeknél nagyobb lehetőséget nyújtva.

Az alábbi munkacsoportokat alakítottuk ki a témával kapcsolatban:

1. Vezérlés
2. Perifériák
3. Távirányítás és programozás

1. Vezérlés

Készítsen a LEGO rendszerhez különféle vezérlőegységeket az alábbi követelményeket figyelembe véve:

- Különféle méretek, figyelembe véve a LEGO rendszer dimenzióit és csatlakozási lehetőségeit
- Eltérő számú be és kimeneti portok
- Egyszerű és funkció vezérelt portok az USB-C csatlakozóra építve
- Digitálisan címezhető vezérlőegységek, egyszerűbb állítható paraméterekkel
- Egyes vezérlőegységek programozhatóak és programok valamint adatok tárolására használhatóak
- Vezetéknélküli távirányítási lehetőség

2. Perifériák

Tervezze meg az ÉLŐ LEGO rendszerünkhöz az alábbi perifériákat:

- Motorok
- Világító egységek
- Kijelzők
- Hang kiadására képes modul
- Érzékelők
- Különféle hosszúságú kábelek
- Kábeles és indukciós töltők

A tervezésnél figyeljen a kompatibilitásra és a LEGO rendszerbe való illeszthetőségre!

3. Irányítás

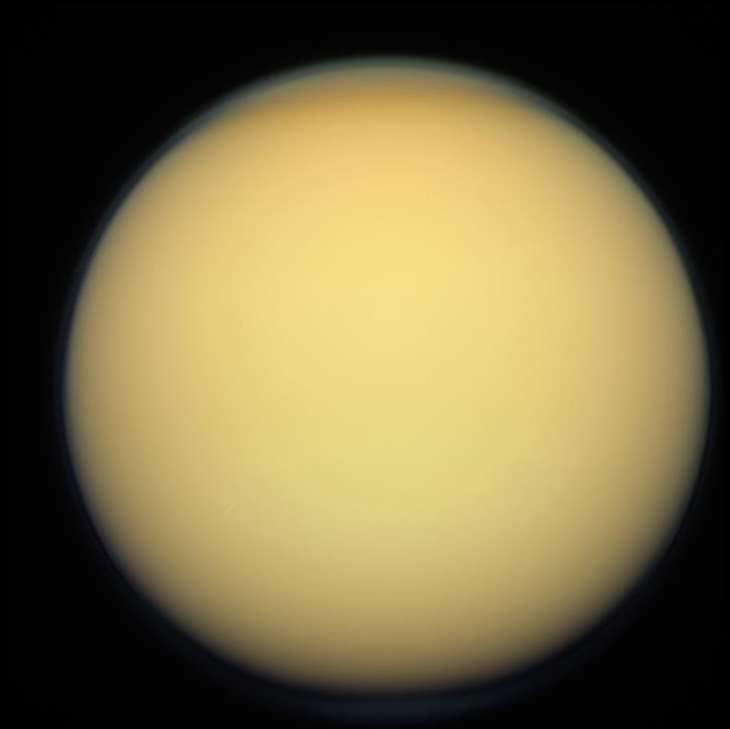
Tervezze meg az ÉLŐ LEGO rendszerünkhöz az alábbi vezeték nélküli irányítási lehetőségeket:

- Fizikai távirányító
- Applikáció

Javasoljon egy könnyen használható felületet a programok elkészítésére, megosztására valamint újrahasznosítására

II. A Titan felfedezése projekt

- A ESA (Európai űrügynökség) egy missziót szervez a Szaturnusz Titan nevű holdjához. Az alábbi, misszióhoz szükséges hardver elemek kifejlesztéséhez várják magáncégek jelentkezését:
  1. Titan körül keringő űrszonda
  2. Leszállóegység
  3. Kétéltű jármű



1. Titan körül keringő űrszonda

Készítsen űrszondát, mely a Szaturnusz Titan nevű holdja körül kering és amely az alábbi főbb feladatokat látja el:

- Felszín monitorozása feltérképezése
- Meterológiai folyamatok megfigyelése
- Leszállóegység szállítása annak leválásáig
- Átjátszóállomás a leszállóegység és a Földi irányítás, majd a kétéltű jármű és a Földi irányítás között

Biztosítsa az eszköz támogatását a misszió ideje alatt!

2. Leszállóegység

Készítsen egy leszállóegységet, amely az űrszondáról leválva leszáll a Titán felszínére és az alábbi feladatokat ellátja:

- Kétéltű jármű biztonságos szállítása a Titan felszínére
- Fényképek készítése
- Légkör összetételének mérése
- Egyéb mérések végzése

Biztosítsa az eszköz támogatását a misszió ideje alatt!

3. Kétéltű jármű

Készítsen kétéltű járművet a Titan felfedezésére:

- Az eszköz képes legyen közlekedni a Titan felszínén (szilárd felszín és Metán tavak) automatikusan a megadott cél alapján
- Képes legyen 3 dimenziós fényképek készítése
- Képes legyen mérések végzésére
- Képes legyen egyszerűbb felszíni analízisok végzésére

Biztosítsa az eszköz támogatását a misszió ideje alatt!